LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico
TIAGO DA ROCHA

Autoria
ALINE EVELYN LIMA BEZERRA
JESSICA DOHLER

AUTORIA

Aline Evelyn

Sou formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Desenvolvimento Ambiental e Sustentável com experiência em escrita de material didático nas áreas: contabilidade geral e tributária, administração, marketing e propaganda publicidade. Tenho experiência profissional na área de fiscal e tributária há mais de 5 anos, bem como no setor contábil, em escritórios contábeis, cujos clientes também são dos mais diversos ramos e portes. Já trabalhei em empresas do ramo turístico e comercial, no setor administrativo. Na área acadêmica, atuei, como pesquisadora no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica pela Universidade Estadual da Paraíba, durante 2 anos, na área de gestão empresarial, atuando principalmente nos seguintes temas: A sustentabilidade empresarial, a partir dos enfoques econômicos, sociais e ambientais. Somos apaixonadas pelo que fazemos e adoramos transmitir nossas experiências de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Dohler

Sou graduada em Engenharia de Controle e Automação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, de Minas Gerais. Sou mestre em Engenharia Elétrica, com foco na área eletrônica de potência, na Universidade de Juiz de Fora, também, na área de modelagem e controle de uma micro rede de energia elétrica, sendo atendida diretamente por uma unidade de geração fotovoltaica e um sistema de armazenamento de energia. Conhecimentos nas áreas eletrônicas de potências, renováveis e técnicas de controle avançadas. Desenvolvi projetos com aplicação de micro controladores, no controle de temperatura e colorimetria. Atualmente estou cursando doutorado na mesma linha de pesquisa do mestrado. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens para integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Conceitos Fundamentais de Controle de Qualidade..... 12

Definição de Qualidade 12

Definição de Controle de Qualidade..... 13

Atributos da Qualidade 14

Qualidade Intrínseca 15

Entrega..... 16

Custo 18

Segurança..... 19

Moral..... 20

Conclusão..... 20

Benefícios da Implantação do Controle de Qualidade 21

Qualidade Versus Produtividade..... 24

Qualidade..... 24

Produtividade..... 24

Definição de Produção..... 25

Definição de Produtividade 25

Classificação da Produção 26

Organização do Trabalho 28

Qualidade Versus Produtividade 30

Estratégias de Controle de Qualidade..... 34

Estratégias de Qualidade 35

Cinco Estratégias do Controle de Qualidade 36

Análise de Processos 37
Correção de Falhas 40
Capacitação dos Colaboradores 42
Comunicação 43
Agregação de Valor 43
Certificações de Qualidade na Indústria 46
O que é Certificação 46
Porque se Certificar 48
Aumentar Satisfação do Cliente 48
Novas Oportunidades 49
Motivar Colaboradores 50
Como Obter a Certificação 50
Implantação 52
Requisitos 52
Benefícios da ISO 9000 54

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

O controle de qualidade industrial, é um conceito muito importante para aprendizagem sobre o processo operacional de uma indústria. Considerando essa importância, no capítulo 1, você aprenderá conceitos fundamentais para o controle de qualidade, tais como: definição de qualidade, definição de controle de qualidade e os cinco atributos da qualidade que são (qualidade intrínseca, entrega, custo, segurança e moral). Para dar continuidade no assunto, no capítulo 2, você aprenderá que existe uma relação fundamental entre qualidade e produtividade, e que os dois funcionam num ciclo de continuidade. Para tanto, você aprenderá os conceitos de produção e produtividade, bem como a diferença entre esses; a classificação da produção e organização de trabalho. No capítulo 3, você irá aprender sobre estratégias de controle de qualidade que servem para que a organização consiga entregar seus produtos com qualidade, satisfaça a necessidade dos clientes, a fim de atingir resultados positivos na organização. Você aprenderá cinco estratégias comuns nas indústrias: analise de processos, correção de falhas, capacitação dos colaboradores, comunicação e agregação de valor. Por fim, no capítulo 4 você irá aprender que as certificações são as formas que existem de as empresas comprovarem sua qualidade e a qualidade de seu produto, no que diz respeito ao controle de qualidade industrial, as certificações são: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 e ISO 19011. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 01. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir os conceitos relacionados ao controle de qualidade na indústria.
2. Discernir sobre a relação entre a qualidade e a produtividade industrial, distinguindo a qualidade do processo, do produto e das condições ambientais para as pessoas.
3. Engendrar estratégias para o controle da qualidade industrial, identificando e superando seus desafios.
4. Identificar todas as certificações que agregam valor na atividade industrial, avaliando seus custos e benefícios em cada área.

Conceitos Fundamentais de Controle de Qualidade

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você conhecerá os conceitos fundamentais para o entendimento de controle de qualidade industrial. Começando pelo aprendizado da definição de qualidade, em seguida, terá uma breve definição do controle de qualidade de forma geral, e por fim, você aprenderá sobre os quatros atributos da qualidade, quais sejam: qualidade intrínseca, entrega, custo, segurança e moral. Esses conceitos são importantes para que você consiga adentrar no assunto. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Definição de Qualidade

A definição da qualidade pode partir de três premissas, segundo Almeida e Toledo (1991, p. 4):

- A qualidade é um atributo de coisas ou pessoas.
- A qualidade possibilita a distinção ou diferenciação das coisas ou pessoas.
- A qualidade determina a natureza das coisas ou pessoas.

Partindo dessas três premissas, a qualidade pode ser definida como um atributo que determina e diferencia a natura das coisas ou pessoas.

Com relação aos produtos e as organizações, são estabelecidas algumas especificações pelos clientes ou pela própria organização, ou ainda em acordo comum, bem como, por meio de legislações e regulamentações; a qualidade significa o cumprimento dessas especificações estabelecidas.

Definição de Controle de Qualidade

Para entender sobre controle da qualidade, é necessário entender o conceito de inspeção de qualidade.

Conforme foi citado no tópico anterior, são elaboradas especificações acerca de produtos ou serviços que devem ser prestados, e a inspeção de qualidade faz a verificação, para se os produtos estão em conformidades com os padrões estabelecidos.

O controle de qualidade está ligado diretamente ao conceito de inspeção de qualidade, e por muitas vezes, chegam a serem confundidos.

Entretanto, controle de qualidade diz respeito aos critérios de análise, que serão usados na inspeção.

Assim, o controle de qualidade pode ser considerado um conceito mais amplo, que engloba as inspeções, bem como, as seguintes características:

- Quando as inspeções devem ser realizadas.
- Critérios que serão abordados.
- Responsável pela realização.
- Plano de ação para possível problema.

EXEMPLO

Considere uma indústria de fabricação de roupas, o controle de qualidade irá definir em que momento as inspeções irão acontecer durante o processo produtivo. O controle de qualidade também irá definir os critérios, nesse caso em específico, podem ser considerados critérios: a quantidade de peças produzidas e em quanto tempo, os desperdícios de tecidos e linhas, a qualidade da costura, e o corte. Será definido também, quem fará essas inspeções, normalmente é um especialista no assunto. Por fim, caso a produção não atenda um dos critérios definidos, deve ser delimitada uma solução e elaborada uma forma de implantação dessa solução através do plano de ação.

Atributos da Qualidade

A sustentabilidade organizacional, ou seja, a sobrevivência de uma empresa no mercado a longo prazo, atingindo seus resultados econômicos, é o principal objetivo de uma organização.

E a sobrevivência de qualquer empresa seja do ramo industrial ou não, só é possível a partir da satisfação do cliente, e uma das formas de garantir essa satisfação, no ramo industrial, é a partir do controle de qualidade dos produtos que serão entregues.

Dessa forma, sabemos que o conceito de qualidade que foi estudado no tópico anterior, é importante para se ter conhecimento de fato sobre o controle da qualidade industrial. E nesse contexto, existem cinco atributos da qualidade que são considerados a base da sobrevivência das organizações, através da satisfação dos clientes.

Observe a figura a seguir:

Figura 1 - Organograma dos atributos de qualidade

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Qualidade Intrínseca

Conforme pode ser observado na imagem acima, o primeiro atributo da qualidade, que sustenta a sobrevivência das organizações através da satisfação do cliente, é a qualidade intrínseca.

A qualidade intrínseca, pode ser definida como uma qualidade mínima já esperada, ou seja, uma qualidade inerente aquele produto.

EXEMPLO

Considere uma indústria de calça jeans da marca X, ela promete durabilidade mínima de três meses, em condições normais de uso. Então, o cliente vai esperar que a calça dure no mínimo três meses, bem como, as costuras estejam alinhadas, os cortes corretos, sem rasgões ou furos que não sejam do designer, ou seja, a calça da marca X, tem no mínimo três características específicas.

Conforme pode ser observado no exemplo acima, a calça da marca X, deve atingir um padrão mínimo de qualidade para satisfazer o cliente, que é considerada a qualidade intrínseca do produto.

REFLITA:

E qual a influência ou relação desse atributo com o controle de qualidade?

A partir do controle de qualidade industrial, é possível verificar se os produtos estão atingindo esse padrão mínimo de qualidade, verificando se existe a qualidade intrínseca do produto.

Para entender a importância do controle de qualidade nesse contexto, observe a situação a seguir:

REFLITA:

Agora imagine que um lote inteiro dessa calça da marca X se rasgue em apenas dois meses, mesmo em condições normais de uso. Se a marca prometeu no mínimo, três meses, você acha que os clientes ficaram satisfeitos? E qual será a probabilidade de que esses clientes voltem a comprar nessa empresa? Se a empresa não conseguiu atingir pelo menos a qualidade mínima, determinada por ela mesma, qual a probabilidade de que essa empresa melhore ou forneça produtos melhores?

Considerando a situação acima, um erro em apenas um lote de seus produtos acarreta em um grande prejuízo financeiro e consequentemente na competividade da marca. O controle de qualidade é capaz de evitar que erros desse tipo aconteçam, por isso a sua importância no contexto industrial.

Outro ponto importante para citar no atributo estudado nesse tópico é que, a qualidade intrínseca conforme já falado, determina um padrão mínimo a ser atingindo, então, é um atributo fácil de ser monitorado, tendo em vista que existe um padrão predeterminado.

Entrega

Esse é um atributo da qualidade muito importante para organizações do ramo industrial.

Sabe-se, comumente, que indústrias fornecem produtos para empresa varejistas revenderem, dessa forma, as entregas normalmente acontecem em grandes lotes e em prazos acordados com antecedência, assim esse atributo é pautado em três pontos específicos:

- Local.
- Dia/hora.
- Quantidade.

Então vamos entender de forma mais prática!

Digamos que cinco empresas do ramo varejista, tenham fechado um contrato mensal, com a indústria Y para fabricação e entrega de um produto A, conforme as seguintes especificações:

Tabela 1 - Pedidos para a indústria Y

Empresas	Quantidade do produto A	Data de Entrega
Empresa I	500	Dia 15
Empresa II	700	Dia 15
Empresa III	300	Dia 15
Empresa IV	1.000	Dia 20
Empresa V	1.000	Dia 20
Total	3.500	-

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Considere que o local de entrega acordado seria no endereço de cada empresa varejista, e considere que depois de fechar o contrato, a empresa identificou os seguintes problemas:

I. Não é possível fazer entrega nas empresas IV e V no mesmo dia, devido à localização delas.

II. Até o dia 15, a indústria só consegue produzir 800 unidades do produto A.

As soluções oferecidas pela indústria foram as seguintes:

- Fazer a entrega da empresa V, no dia 21, ou entregar os produtos da empresa IV e V, em outro endereço, entre a localização das duas.
- Entregar a mercadoria da empresa II, no dia 17.

Considerando o caso acima, é possível observar que a indústria não se programou de forma adequada para atender sua demanda, e as três exigências não puderam ser atendidas, deixando pelo menos dois

clientes insatisfeitos, com possibilidade de rescisão de contrato, e isso implica em prejuízos financeiros, e em prejuízos de visibilidade.

O controle de qualidade é importante nesse contexto, para garantir com antecedência que a indústria será capaz de cumprir as três exigências e o cumprimento desse atributo é a forma de consolidar e atestar a qualidade da marca no mercado, garantindo a sobrevivência através da satisfação do cliente.

Custo

Segundo Sileme e Stadler (2012), os custos devem ser observados a partir de dois tipos:

I. Os custos de produção.

II. Os custos que incidem sobre os consumidores.

Os custos de produção, são todos os custos envolvidos na produção, venda e entrega de um produto, e esses influenciam diretamente no preço final, ou seja, irão influenciar de forma significativa no valor que os produtos que irão chegar ao consumidor final.

Considerando o fato acima, o cliente final irá preferir comprar de uma empresa que apresente o melhor custo-benefício.

IMPORTANTE:

Custo-benefício representa a relação entre o custo de aquisição de um produto e os benefícios que esses podem trazer, quanto maior o custo-benefício melhor, pois isso implica dizer que o produto tem mais benefícios quando comparado ao seu custo de aquisição.

Então, para que a indústria mantenha sua competividade, com produtos de melhor custo-benefício, é importante que os custos de produção sejam os menores possíveis, para que sua margem de lucro não seja reduzida.

Por fim, é importante destacar que esses dois aspectos estão diretamente ligados, então para que a empresa consiga manter uma qualidade de custos, ela deve impreterivelmente manter um controle

sobre os custos de produção e os custos de aquisição, pelo ponto de vista do cliente.

Segurança

Segurança é o quarto atributo da qualidade destacado, e pode ser estudado a partir de enfoques:

a. Segurança externa.

b. Segurança interna.

Vamos começar falando sobre a segurança externa, porque o foco desse atributo é garantir a sustentabilidade da organização através da satisfação do cliente, considerando essa definição, a segurança externa é colocada como mais importante nesse contexto.

IMPORTANTE:

Vale ressalta que, a segurança externa é considerada mais importante somente nesse contexto, quando não existe um contexto de embasamento, as seguranças internas e externas devem ser garantidas no mesmo nível.

Então vamos lá!

A segurança externa, nesse contexto, pode ser considerada mais importante porque diz a respeito à segurança de quem venha a utilizar os produtos, ou seja, o cliente final, e quem tem a capacidade legitimar uma organização é o cliente final, é ele quem vai dizer se está satisfeito ou não com aquele produto.

Assim, garantir a segurança externa também pode ser considerada uma forma de garantir um padrão mínimo de qualidade, ou seja, é também uma característica do atributo de qualidade intrínseca, então se a empresa não dispõe de segurança para quem utiliza o produto, acaba deixando de cumprir dois atributos da qualidade.

A segurança interna, não menos importante de modo geral, diz respeito à segurança na fabricação dos produtos, ou seja, atinge diretamente os colabores da empresa.

E como a segurança interna pode influenciar na sobrevivência da empresa através da satisfação do cliente?

Na fabricação, os produtos utilizados devem ser certificados, pois, a qualidade desses produtos impacta no consumo final do que está sendo produzido.

Como foi citado, somente nesse contexto, a segurança externa acaba sendo mais importante, porque é algo que atinge diretamente o consumidor final, enquanto a segurança interna também tem impactos, mas de forma mais indireta e menos visível.

Moral

O último atributo destacado é a moral, porque é considerada o alicerce dos outros quatro atributos, ou seja, é considerada a base de sustentação dos quatros atributos da qualidade (SILEME; STADLER, 2012).

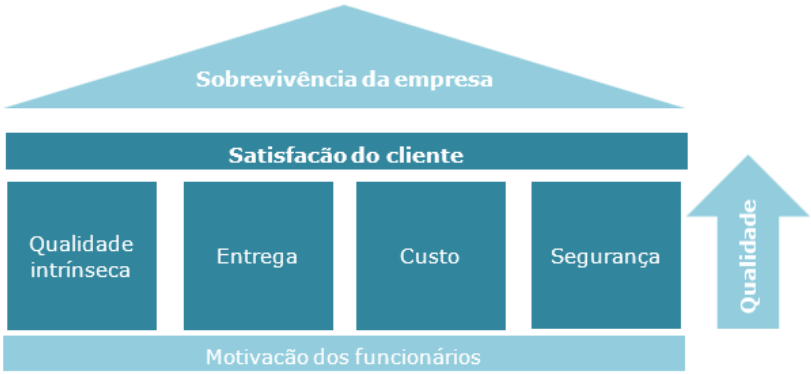
Ainda segundo os autores, acima citados, a moral diz respeito ao estado de espírito do trabalhador. O trabalhador deve estar motivado e engajado com a organização para cumprir os objetivos dela.

Assim, os objetivos dos colaboradores devem estar alinhados com os objetivos da organização, para que eles sejam realizados de forma harmoniosa, a fim de garantir o cumprimento dos demais atributos de qualidade.

Conclusão

Agora sabendo a definição de cada atributo e para que serve, é possível demonstrar como os atributos normalmente são visualizados.

Figura 2 - Atributos da qualidade



Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Sileme e Stadler (2012).

Conforme pode ser observado, a sobrevivência da organização fica no topo, sustentada pela satisfação dos clientes. Entretanto, o que sustenta a satisfação dos clientes e a sobrevivência são os quatro pilares: qualidade intrínseca, entrega, custo e segurança. E a moral é a base desses quatro pilares e da qualidade como um todo.

Benefícios da Implantação do Controle de Qualidade

A implantação de um controle de qualidade industrial aplicado aos setores industriais pode acarretar diversos benefícios, tanto para consolidação e visibilidade da empresa no mercado, quanto para o processo operacional interno, quais sejam:

- Fortalecimento da equipe.
- Previsão de erros.
- Extinção de erros que já aconteceram.
- Redução de custos.
- Validação do produto.
- Validação da marca.

- Padronização de processos.
- Aumento de vendas e resultados econômicos.

Considerando todos esses benefícios, o controle de qualidade atrelado ao cumprimento dos atributos da qualidade, podem ser demonstrados três grandes benefícios:

1. Minimização dos custos.
2. Aumento da produtividade.
3. Melhores resultados para a empresa.

Dessa forma, é notável que a implantação da gestão do controle de qualidade, dentro de uma organização, pode acarretar inúmeros benefícios para a própria organização, estimulando a criação de uma cultura de qualidade dos produtos ofertados, bem como, dos serviços oferecidos aos clientes antes e depois das vendas.

Com a implantação do controle de qualidade, e consequentemente a visualização desses benefícios, a empresa consegue enxergar também a necessidade de melhoria contínua, buscando inovações e formas de melhorar como um todo.

Então, pode-se dizer que, quanto mais benefícios uma implantação de controle de qualidade bem aplicado gerar, mais a empresa buscará formas de melhorias, a fim de continuar com a propensão desses benefícios.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a qualidade pode ser definida como um atributo que determina e diferencia a natura das coisas ou pessoas, partindo de três premissas: qualidade é um atributo de coisas ou pessoas; a qualidade possibilita a distinção ou diferenciação das coisas ou pessoas; a qualidade determina a natureza das coisas ou pessoas. O controle de qualidade diz respeito aos critérios de análise, que serão usados na inspeção de qualidade. Você aprendeu também sobre os atributos da qualidade, que são estratégias de garantir a sobrevivência da organização através da satisfação com os clientes. Os atributos da qualidade são: qualidade intrínseca, que pode ser definida como uma qualidade mínima já esperada; a entrega, que determina local, dia/hora e quantidade a ser entregue; custos, que avaliam os custos de produção, e os custos que incidem sobre os consumidores; segurança, que diz respeito a segurança externa e segurança interna; e por fim, a moral, que implica na motivação e engajamento dos colaboradores. Você entenderá ao longo desta unidade como esses conceitos estudados podem contribuir para o controle de qualidade.

Qualidade Versus Produtividade

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os conceitos de qualidade, bem como alguns conceitos sobre produtividade, tais como: diferença entre produção e produtividade, classificação da produção e organização do trabalho. Por fim, você será capaz de compreender a relação entre produtividade e qualidade, e como um pode contribuir para o cumprimento do outro no contexto de produção industrial. Esses conceitos são importantes para que você consiga dar continuidade no assunto de controle de qualidade. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Qualidade

O conceito de qualidade está ligado a dois fundamentos:

- Conformidade de produtos com padrões estabelecidos.
- Satisfação do cliente.

Assim, a qualidade de algo diz muito sobre uma empresa, não somente sobre o produto em específico, mas sobre a organização como um todo, a representação da qualidade demonstra como está a saúde operacional da empresa.

Produtividade

É muito comum que o conceito de produtividade seja confundido com o conceito de produção, embora tenham objetivos distintos, eles têm fundamentos parecidos. Para o controle de qualidade industrial, é considerado o conceito de produtividade como fator significativo, nesse contexto, também é importante que você conheça a definição de produção e produtividade, bem como a relação existente entre elas.

Definição de Produção

Primeiro, para entender acerca da produtividade, é necessário entender o conceito de produção, já que são coisas distintas.

O conceito de produção está ligado ao ato de fazer, ou produzir determinada coisa, ou seja, diz respeito a como deve ser feito determinado produto.

Então, a produção está relacionada ao ato de transformação dos insumos em um produto final, ligada também a quantidade de produtos que estará disponível para venda/entrega no final.

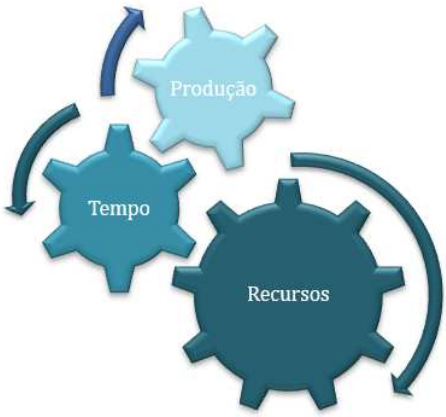
Definição de Produtividade

O conceito de produtividade, por muitas vezes é confundido com o conceito de produção, entretanto, de forma, bem resumida e amplamente conhecida a produtividade diz respeito a:

- Produzir mais.
- Em menos tempo.
- Com menos Recursos.

Observe o organograma para entender melhor.

Figura 3 - Organograma de produtividade



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Conforme pode ser observado na imagem acima, a setinha de produção está apontada para cima, no sentido crescente. Em contra partida, as setinhas de tempo e recursos, apontadas para baixo, implicam que ao mesmo tempo que a organização tenta fazer com que a produção cresça, o tempo e recursos investidos devem ser cada vez menores.

Assim, o conceito de produção é englobado pelo conceito de produtividade, que é muito mais amplo, e abrange outros aspectos.

Além disso, a produtividade tem uma preocupação com seguintes os aspectos:

- A qualidade do que está sendo oferecido.
- A qualidade de vida dos colaboradores enquanto funcionários.
- A satisfação dos clientes, colaboradores e acionistas.
- E por fim, os objetivos e metas da empresa.

Assim, é possível atingir os objetivos organizacionais, entregando produtos com qualidade, satisfazendo os clientes, com baixo custo e com colaboradores motivados e engajados, pois esse é objetivo principal da produtividade.

Classificação da Produção

Para compreender a relação entre produção e qualidade, é importante falar, de forma resumida, acerca das classificações da produção, quais sejam:

- Produção contínua ou em linha.
- Produção intermitente ou repetitiva.

A produção contínua ou em linha, é considerado um dos principais sistemas de produção existente, em que a linha de produção funciona de forma contínua por 24 horas, sem interrupções e a linha de produção segue um padrão de etapas.

Observe algumas características da produção contínua.

Tabela 2 - Características da produção contínua

	Características da produção contínua
1	Tempo de preparação e de operação longos.
2	Grande quantidade de produtos iguais.
3	Máquinas arrumadas em linha, bem calibradas.
4	Máquinas especializadas com operadores não qualificados.
5	Capacidade ociosa pequena.
6	Fluxo rápido com baixo estoque de material em processamento.
7	Exige poucas instruções de serviço.

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Roth (2011).

A produção intermitente, também conhecida como produção não contínua, tem conceito e características inversas ao da produção contínua. Na produção intermitente, os produtos são fabricados em lotes, sem sequenciamento de procedimentos.

Assim são produzidos diferentes tipos de produtos ao mesmo tempo, de forma isolada, o que faz com que a quantidade de cada produto seja menor. Entretanto a empresa irá dispor de com uma grande variedade de produtos.

Observe algumas características da produção intermitente.

Tabela 3 - Características da produção intermitente

	Características da produção intermitente
1	Tempo de preparação e de operação reduzidos.
2	Pequena quantidade de produtos iguais que pode ser repetida.
3	Máquinas arrumadas por processo de fabricação de difícil calibragem.
4	Máquinas universais com operadores qualificados e versáteis.
5	Capacidade ociosa grande.
6	Fluxo lento com grande estoque de material em processamento.
7	Exige muitas instruções para o uso.

Fonte: Roth (2011).

Nesse contexto, o controle de qualidade e os aspectos da qualidade, são fundamentais para garantir que as linhas de produção estejam sendo realizadas de forma satisfatória.

No que diz respeito à linha de produção contínua, o setor de controle de qualidade, deve ser colocado de forma frequente e em cada processo da linha de produção.

EXEMPLO

Numa indústria de confecção de jeans, por exemplo, o setor de qualidade deve atuar de forma individual nos processos: designer, corte, costura e acabamento.

Nesse tipo de produção, é possível prever e determinar erros através do controle de qualidade no processo específicos, evitando que uma peça saia no final com algum erro, assim este é identificado na fonte do problema.

Com relação ao processo de produção intermitente o controle de qualidade é aplicado ao produto, ou lote de produtos.

EXEMPLO

Numa indústria de confecção de roupas que produz: jeans, camisetas, vestidos e roupas de dormir. O controle de qualidade, deve ser realizado de forma isolada, aos quatros produtos.

Assim, a determinação de como será realizado a linha de produção dentro de uma indústria é fundamental para determinação dos planos de ação do controle de qualidade, como e quando esses serão aplicados.

Organização do Trabalho

Outro conceito muito importante para entendimento da relação entre qualidade e produtividade, é sobre a organização de trabalho.

A organização do trabalho tem grande influência tanto na produção, como na produtividade, pois a organização de trabalho serve para elaborar planos de ação do cumprimento das tarefas, ou seja, determina quem e quando será realizada determinada tarefa.

A organização de trabalho, ainda trata sobre as condições de trabalho, o que influi diretamente na produtividade. Observe o quadro abaixo:

Tabela 4 - Condições mínimas de trabalho

	Condições de trabalho
1	Ambiente físico (temperatura, pressão, ruído, vibração, altitude)
2	Ambiente químico (vapores e gases tóxicos, poeiras, fumaças)
3	Ambiente biológico (vírus, bactérias, parasitas, fungos)
4	As condições de higiene, de segurança
5	As características antropométricas do posto de trabalho

Fonte: Roth (2011).

Conforme pode ser observado no quadro acima, existem algumas condições predefinidas, e essas condições de trabalho são essenciais para manter o funcionário engajado, motivado e com qualidade de vida.

Com relação ao ambiente físico de trabalho, refere-se ao bem-estar do colaborador, a empresa deve fornecer boas condições de ambiente, assim como, segurança.

Em relação à segurança, outro tópico importante, são as condições do ambiente químico e do ambiente biológico, nos quais os colaboradores estarão em contato com condições que podem ser prejudiciais. Dessa forma, para que exista a moral de trabalho (um atributo da qualidade), esses ambientes devem ser seguros e não oferecer quaisquer riscos aos colaboradores.

As condições de higiene e segurança, tem seu tópico bem autoexplicativo, devem ser seguidos padrões rigorosos de higiene e segurança, a fim de garantir a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde do colaborador.

Por fim, é importante falar sobre as características antropométricas do posto de trabalho, que, segundo Oliveira (1998), implica na avaliação do contexto ergonômico, pois, a antropometria é capaz de adequar os postos de trabalho aos trabalhadores atuantes desses postos.

Ainda segundo Roth (2011):

> As formas de organização e as relações que se estabelecem aprofundam o controle sobre o trabalho, impondo a utilização social do trabalho automatizado, cuja propriedade é restrita e que exclui a participação social da maioria dos trabalhadores. (ROTH, 2011, P.49)

Assim, é possível definir que as condições de trabalho influem de forma direta na qualidade de vida social dos trabalhadores, bem como, na produtividade das organizações, seja de forma positiva ou negativa.

Qualidade Versus Produtividade

REFLITA:

E agora, qual a relação dos conceitos de produtividade aprendidos, com a qualidade?

Para responder o seguinte questionamento, vamos relembrar pontos que aprendemos no tópico "conceitos fundamentais de controle de qualidade".

REVISANDO

No tópico "conceitos fundamentais de controle de qualidade" e subtópico "atributos da qualidade", aprendemos que existem cinco pilares que funcionam como alicerce para sobrevivência da organização, através da satisfação do cliente, que são os atributos da qualidade: qualidade intrínseca, entrega, custo, segurança e moral. Estando esse último relacionado a motivação dos funcionários, e sendo a base que sustenta os outros quatros pilares. E conforme foi destacado, a produtividade tem uma preocupação com os seguintes aspectos: a qualidade do que está sendo oferecida, a qualidade de vida dos colaboradores enquanto funcionários, a satisfação dos clientes, colaboradores e acionistas. E por fim, os objetivos e as metas da empresa.

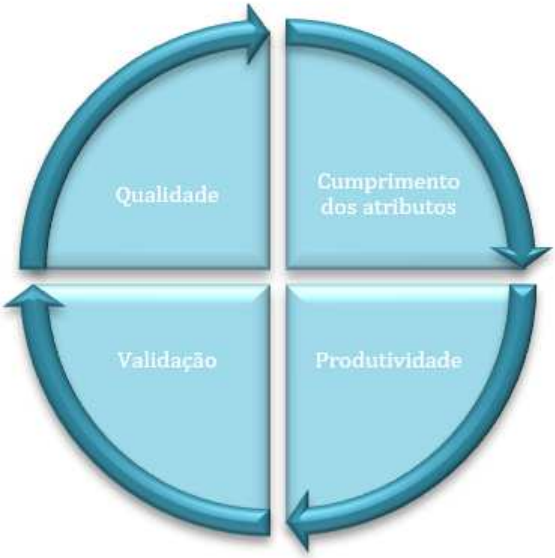
Então, observando o conceito de qualidade, bem como, os atributos da qualidade e os objetivos da produtividade, é possível perceber que,

apesar de serem conceitos e operações totalmente diferentes, possuem objetivos muito parecidos.

Ainda é possível perceber que é como se fosse um ciclo, a qualidade serve como base para os objetivos da produtividade, enquanto o cumprimento dos aspectos da produtividade, contribuem para demonstração dos atributos da qualidade.

Observe o organograma as seguir.

Figura 4 - Organograma da Qualidade versus Produtividade



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Conforme pode ser observado na imagem a acima, o ciclo pode começar com a delimitação da qualidade, como: o que é qualidade ou padrões de qualidade. A delimitação da qualidade de algo, tratando especificamente da indústria, seria a qualidade dos produtos, levando ao cumprimento dos atributos da qualidade. O cumprimento desses atributos, contribuem de forma direta para a produtividade da organização, então o que leva a um aumento na produtividade e quando uma indústria tem uma boa produtividade, significa que ela têm qualidade na entrega de seus produtos. Ou seja, uma boa produtividade faz com que a qualidade

da empresa seja validada conforme os atributos da qualidade e o ciclo permanece de forma continua.

Outro aspecto importante a ser abordado na relação entre produtividade e qualidade, é que a produção, que é um conceito englobado pela produtividade, pode ser colocada como: uma forma de satisfação das necessidades humanas.

Segundo, Custodio (2015):

> As atividades produtivas são realizadas propositadamente para oferecer bens e serviços que atendam às necessidades da sociedade, satisfazendo e contentando seus respectivos membros. Podemos chamar as unidades produtivas de empresas, a sociedade, de mercado, e os membros, de clientes, formando assim uma cadeia de produção e consumo que movimenta a economia. (CUSTODIO, 2015, p.63)

Nesse conteúdo, muito se falou em satisfação dos clientes para sobrevivência da organização, e a qualidade está como pilar nesse contexto, assim segundo o autor acima, essa satisfação dos clientes e a sobrevivência da indústria no mercado, só é possível através das atividades produtivas.

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2008), existem cinco objetivos do desempenho operacional dentro da produção.

I. Qualidade.

II. Rapidez.

III. Confiabilidade.

IV. Flexibilidade.

V. Custo.

E por que falar desses cinco objetivos do desempenho operacional da produção nesse contexto?

Porque o primeiro objetivo do desempenho operacional, nesse contexto, é a qualidade, que tem como objetivo:

> fazer a coisa certa e aplica-se a qualquer tipo de operação. É fundamental para a conquista e a manutenção dos clientes. Seu monitoramento é importante para o aumento da confiabilidade do serviço ou bem produzido e reduz os custos da produção. (CUSTODIO, 2015, p. 69)

Por fim, a produtividade ainda tem relação com a qualidade, no que diz respeito à organização de trabalho.

Como já foi citado, a base dos atributos da qualidade e em consequência, da satisfação do cliente e da sobrevivência da organização, é a moral, que está ligada à motivação e ao engajamento dos colaboradores dentro da organização industrial.

Foi estudado também sobre a organização de trabalho, que trata das condições de trabalho e que influi diretamente na produtividade.

Considerando esses dois aspectos é possível concluir que eles estão diretamente ligados, voltando aquele ciclo da produtividade versus qualidade, mas de forma diferente, observe:

Figura 5 - Organograma da Condições de trabalho versus Moral

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Nesse caso, o cumprimento das exigências das condições de trabalho, levam a uma maior produtividade, que levam ao cumprimento e a validação do atributo de qualidade "moral", o que acarreta a validação da qualidade dos produtos na organização, que posteriormente obriga ao cumprimento das exigências mínimas de condições de trabalho e reinicia o ciclo.

Assim, para concluir, os aspectos da qualidade, bem como o controle de qualidade, são fundamentais para o aumento e a melhoria na produtividade, enquanto a melhoria da produtividade legitima a organização quanto a sua qualidade perante a sociedade, acionistas e colaboradores.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a qualidade é baseada em dois fundamentos: conformidade de produtos com padrões estabelecidos, e satisfação do cliente, assim, a qualidade de algo diz muito sobre uma empresa, não somente sobre o produto em específico, mas sobre a organização como um todo. Paralelamente você aprendeu que o conceito de produtividade refere-se a produzir mais em menos tempo e com menos recursos. Você também aprendeu que a produtividade tem uma preocupação com os seguintes aspectos: a qualidade do que está sendo oferecido; a qualidade de vida dos colaboradores enquanto funcionários; a satisfação dos clientes, colaboradores e acionistas; e por fim, os objetivos e metas da empresa. Assim, para concluir, os aspectos da qualidade, bem como o controle de qualidade, são fundamentais para o aumento e a melhoria na produtividade, enquanto a melhoria da produtividade legitima a organização quanto a sua qualidade perante a sociedade, acionistas e colaboradores.

Estratégias de Controle de Qualidade

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será aprendera sobre as estratégias de controle da qualidade, quais sejam: análise de processos, correção de falhas, capacitação dos colaboradores, comunicação e por fim, agregação de valor ao produto e/ou empresa/marca. Esses conceitos são importantes para que você consiga entender como aplicar e como funciona de forma prática o controle de qualidade. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Estratégias de Qualidade

Podem ser elaboradas estratégias de qualidade através da gestão estratégica, que tem como objetivos:

- Elaborar soluções inovadoras.
- Sistematizar processos conforme objetivo organizacional.
- Alinhar os objetivos dos processos organizacionais aos objetivos do setor estratégico da organização.
- Agregar valor à organização e produtos.

Considerando esses objetivos acima, é possível definir a estratégia de qualidade como um método de sistematização, que utiliza algumas estratégias específicas para melhorar a qualidade dos processos, bem como a qualidade da empresa como um todo.

Existem algumas ferramentas que podem auxiliar na gestão de qualidade industrial, observe:

a. Fluxograma – O fluxograma serve para determinação e identificação dos processos por meio de montagem de uma estrutura organizacional, transformando o processo operacional em uma atividade ordenada e sistemática.

b. Diagrama de Ishikawa – Com base nos 6 M's (método, matéria-prima, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente), é uma ferramenta que busca descobrir erros através da relação entre causa e efeito.

c. PDCA – A ferramenta PDCA, é utilização de quatro pilares (Planejar, executar, verificar e agir), para buscar manter a melhoria contínua de um negócio.

d. Análise SWOT – Também conhecido como FOFA, a análise SWOT, é baseada em quatro métricas (Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), para determinar o diferencial da empresa.

e. Diagrama de Pareto – O diagrama de Pareto estabelece uma ordenação dos problemas existentes com base em suas causas, pois sua definição afirma que o em torno de 80% dos erros são causados por apenas 20% das causas.

f. Seis Sigma – O método seis sigma busca focar em erros importantes e pontuais, para que sejam resolvidos de forma mais prática e assertiva.

Cinco Estratégias do Controle de Qualidade

As estratégias do controle de qualidade industrial servem para que a organização consiga entregar seus produtos com qualidade e satisfaça a necessidade dos clientes, a fim de atingir resultados positivos na organização.

Para que o controle de qualidade seja realizado de forma mais eficiente, existem cinco estratégias que subsidiam e auxiliam na gestão do controle e no cumprimento de metas e objetivos organizacionais, tais como:

- Corrigir erros.
- Conseguir satisfazer as necessidades dos clientes.
- Entregar o melhor produto.

- Entregar o melhor serviço de atendimento ao cliente.
- Garantir a sustentabilidade da empresa.

Nesse contexto, observe na figura a seguir, as cinco estratégias que auxiliam na gestão do controle de qualidade.

Figura 6 - Cinco estratégias do controle de qualidade

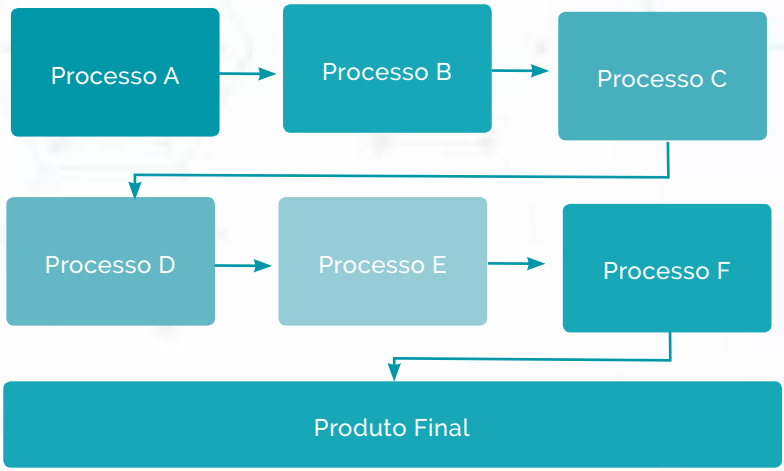
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021)

Análise de Processos

Primeiro vamos definir o que são processos.

Os processos industriais definem como as tarefas serão realizadas dentro de uma organização. Por outro ângulo, os processos organizacionais podem ser definidos como todas as atividades, que contribuem para fabricação de um produto. Assim, todos os processos envolvidos devem estar ligados, pois um processo depende do outro, observe:

Figura 7 - Organograma dos processos



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Então, como pode ser observado na figura acima, a junção dos processos organizacionais, ou tarefas, é que leva à fabricação do produto final.

Agora imagine nesse organograma que não seja possível realizar o processo D, o processo industrial será parado ali no processo C, apenas as tarefas do processo A, B e C serão realizadas e o produto final não será concluído.

Imagine que, no processo D há uma falha, mas por ser quase imperceptível, o processo é realizado. Sendo assim, todos os outros processos são realizados também e o produto final é produzido. Agora, se não houve uma análise de controle de qualidade individual dos processos, o erro só será percebido quando o produto for finalizado. Será muito mais complicado para a empresa identificar em que momento ocorreu esse erro e serão necessários muitos recursos, aumentando o custo de produção.

Nesse contexto, já é possível entender a importância da análise de processos como estratégia de controle de qualidade.

Agora vamos entender, de fato, como funciona essa estratégia.

Para que haja um controle de qualidade de forma correta por meio dos processos, deve-se seguir os seguintes passos:

a. Conhecer a fundo a empresa como um todo.

b. Identificar todos os processos existentes.

c. Elencar os processos em ordem de acontecimentos.

d. Definir importância dos processos para objetivo da organização.

e. Conhecer as necessidades dos clientes.

f. Elaborar um plano de ação.

Seguindo os passos acima, a empresa consegue definir no plano de ação e como os recursos disponíveis para o controle de qualidade serão investidos, existem alguns processos em que o controle de qualidade deve ser realizado de forma mais minuciosa, com relação aos outros em que o controle pode ser realizado de forma mais geral.

Entretanto, o que não pode ocorrer é que um processo fique sem monitoramento do controle de qualidade, porque a partir de controle de qualidade voltado para os processos específicos é possível:

- Identificar o erro na raiz do problema.
- Diminuir custos e tempo em buscas de erros.
- Evitar que produtos saiam com defeitos.
- Evitar que o processo operacional geral não seja concluído por causa de erro em apenas um processo.
- Prever futuros erros.
- Buscar melhorias para os processos.
- Garantir que os produtos sejam entregues na quantidade e prazos determinados.

Por fim, pode-se concluir que das cinco estratégias (análise de processos, correção de falhas, capacitação dos colaboradores, comunicação e agregação de valor), a análise de processos é considerada a estratégia mais importante para o controle de qualidade industrial.

Correção de Falhas

A correção de falhas deve ocorrer dentro da análise de processo, e é muito importante para a gestão da qualidade.

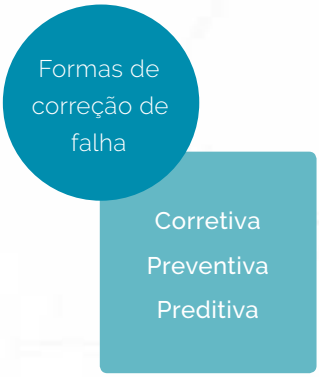
Quando se fala em correção de falhas, logo se imagina que é um procedimento simples, onde o erro é encontrado, corrigido e o fluxo segue. Entretanto, o procedimento é mais complexo do que se imagina.

O primeiro passo para dar início a correção de falhas, é identificar o problema, e é possível fazer isso a partir de três ferramentas:

1. Diagrama de Ishikawa – Também conhecido como espinha de peixe, esse diagrama analisa as variações que mais impactam os processos a partir dos 6Ms (Método, Mão de Obra, Medidas, Meio ambiente, Máquina e Material).
2. Diagrama de Pareto – O digrama de Pareto é conhecido como o método 80/20, que afirma que em torno de 80% dos resultados, partem somente de 20% das causas. Assim a partir diagrama de Pareto é possível estabelecer uma ordenação nos problemas.
3. Os porquês – Essa estratégia faz cinco perguntas na busca de identificar as causas dos problemas. As perguntas sempre devem considerar a pergunta e a resposta anterior.

Enquanto as correções podem acontecer a partindo de três pontos:

Figura 8 - Formas de correção de falha



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

A primeira forma de correção de falha, e mais usual, é a corretiva, que tem como objetivo corrigir algum problema que já aconteceu. Um porém para esse tipo de correção, é que como o problema já aconteceu, a organização deve buscar uma solução mais rápida, para evitar que aconteçam problemas em outros pontos da empresa.

A segunda forma de correção de falhas é a através da forma preventiva. Nesse caso, as correções acontecem antes do problema acontecer, de forma preventiva. As ações não são realizadas de forma rápida, pelo contrário, existe um planejamento e um cronograma para que essas correções aconteçam, essas são muito importantes para evitar futuros problemas e manter o operacional das organizações em funcionamento.

A terceira forma de correções de falha, é a forma preditiva, os conceitos de correções preditivas comumente são confundidos com conceitos de correções preventivas. Porque, assim como as ações preventivas, as correções de falhas acontecem antes que os erros aconteçam, mas são baseadas em erros que já aconteceram, então na verdade preditivas impedem que erros voltem a acontecer.

Nesse contexto, para que as ações de correções de falhas preditivas ocorram é necessário que a empresa disponha de um sistema de base de dados, de organização e de planejamento.

A correção de forma preditiva, é considerada uma estratégia muito importante para corrigir e evitar que erros aconteçam, pois é com base em um histórico real da empresa, e permite que novos erros sejam evitados.

IMPORTANTE:

Vale salientar que as ações preventivas acontecem antes de erros que nunca aconteceram, enquanto as ações preditivas acontecem antes de erros que já aconteceram anteriormente ou erros que tem grande possibilidade de acontecer, com base no histórico da empresa.

Capacitação dos Colaboradores

Ao longo de toda essa unidade, foi falado sobre a motivação e o engajamento dos colaboradores e funcionários, pois esses são essenciais para que uma organização funcione.

Uma forma de motivar e conseguir esse engajamento, é através da capacitação deles, por isso capacitação dos funcionários é considerada uma estratégia muito eficaz no controle de qualidade.

Observe alguns benefícios da capacitação de funcionários para a organização industrial:

- Aumento da produtividade – A capacitação de funcionários permite que os colaboradores desenvolvam suas tarefas com mais excelência, principalmente se a capacitação for voltada para área de atuação, como a especialização. Através da capacitação, os funcionários podem se sentir valorizados, e consequentemente terão um melhor desempenho na produção.

- Motivação da equipe – A motivação da equipe pode acontecer de duas formas: a primeira, diz respeito ao mérito próprio, um colaborador que cresce em conhecimento, a tendência é que esse passe a ser mais valorizado, incluindo uma remuneração melhor, o que lhe dará motivação para aprender cada vez mais; a segunda forma de motivação, é observando o reconhecimento de outros colaboradores.

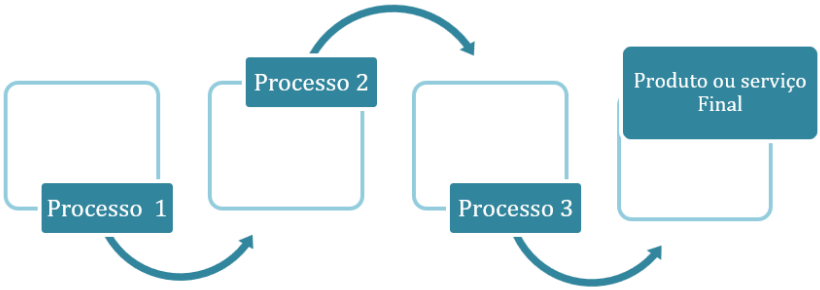
- Vantagem competitiva - Vantagem competitiva, são características de uma empresa que conseguem colocar essa em posição de vantagem comparada a outras, como: melhor qualidade, baixo custo ou baixo preço, tempo de entrega, atendimento ao cliente, entre outras variáveis que podem influenciar. Nesse caso em específico, ter um colaborador capacitado, seja para desenvolvimento do produto, trabalhando mais na parte operacional, ou, seja na parte de vendas, atendimento ao cliente, em que o colaborador tenha que lidar com o público, faz com que a empresa tenha vantagem

competitiva em relação as empresas com colaboradores menos ou não capacitados.

Comunicação

As linhas de produção da indústria têm diversos setores distintos, com diferentes processos sendo realizados por pessoas diferentes, e conforme pode ser observado no organograma a seguir, os processos dependem dos processos anteriores.

Figura 9 - Organograma dos processos



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Com base nessa estruturação dos processos, mesmo que sejam setores e colaboradores diferentes, os processos estão ligados e devem estar alinhados em um objetivo comum, que nesse caso, é a fabricação de produto.

Nesse contexto, manter uma boa comunicação dentro da indústria, é uma estratégia de garantia do controle da qualidade, e que facilita o monitoramento dos processos.

Agregação de Valor

A agregação de valor pode ser realizada:

a. Ao produto.

b. A marca/empresa.

Quando se fala em agregar valor não é somente a respeito da geração de riqueza do produto ou para a empresa, mas é oferecer ao cliente um produto que terá importância, por meio de inovação, reconhecimento do público-alvo, entre outras opções.

Nessa estratégia podemos concluir que, só é possível agregar valor ao produto ou marca/empresa, através da satisfação dos clientes. Então é imprescindível que a organização conheça de forma minuciosa seu público-alvo, para tanto, existem algumas técnicas que podem ajudar a adicionar valor ao produto ou marca/empresa, observe:

- Agregue valor a sua marca, faça com que sua empresa seja reconhecida.
- Agregue valor ao seu produto, trabalhe de forma que seu produto tenha um algo a mais do que um mesmo produto de outra marca.
- Esteja disposto a demonstrar facilidades de comprar na sua empresa, e praticidade do seu produto.
- Evidencie os pontos fortes do seu produto, e demonstre porque ele se diferencia dos demais.
- E por fim, mantenha um relacionamento com seus clientes, faça com que eles se sintam especiais. Nesse último tópico é importante destacar, que os feedbacks dos clientes devem ser levados em consideração com grande importância, pois é por meio desses feedbacks que é possível alterar e corrigir falhas que passaram despercebidas, bem como, é possível criar novas oportunidades por meio de necessidades ainda não atendidas.

Seguindo esses requisitos, uma organização consegue entregar produtos de qualidade, alinhados com a vontade e a necessidade do cliente, contribuindo para aspectos do controle de qualidade.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. As estratégias do controle de qualidade industrial servem para que a organização consiga entregar seus produtos com qualidade, satisfaça a necessidade dos clientes, a fim de atingir resultados positivos na organização. As cinco estratégias são: análise de processos, que faz a análise individual de todos os processos dentro da empresa; correção de falhas, que deve ocorrer dentro da análise de processo, de forma preditiva, preventiva ou corretiva; capacitação dos colaboradores, que é uma forma de motivar e conseguir esse engajamento, por isso capacitação dos funcionários é considerada uma estratégia muito eficaz no controle de qualidade; comunicação, determina que manter uma boa comunicação dentro da indústria, é uma estratégia de garantia do controle da qualidade, e que facilita o monitoramento dos processos; e agregação de valor, que pode ser realizada ao produto ou marca/empresa, que busca oferecer ao cliente um produto que terá importância, por meio de inovação, reconhecimento do público alvo, entre outras opções.

Certificações de Qualidade na Indústria

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender sobre as ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 e ISO 19011, que são certificações do controle de qualidade industrial. Esses conceitos são importantes para que você consiga dar continuidade no assunto de controle de qualidade. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

O que é Certificação

A qualidade de produtos, é um ponto crucial para promoção e consolidação de uma empresa no mercado. Entretanto, para definir se um produto tem qualidade ou não, devem existir padrões ou requisitos mínimos, e esses padrões devem ser perceptíveis pela sociedade ou pelos clientes da empresa.

É nesse contexto que a certificação torna-se importante, pois é capaz de definir padrões de qualidade e ainda validá-los nas empresas. Existem alguns requisitos que são comuns em diversas certificações, quais sejam:

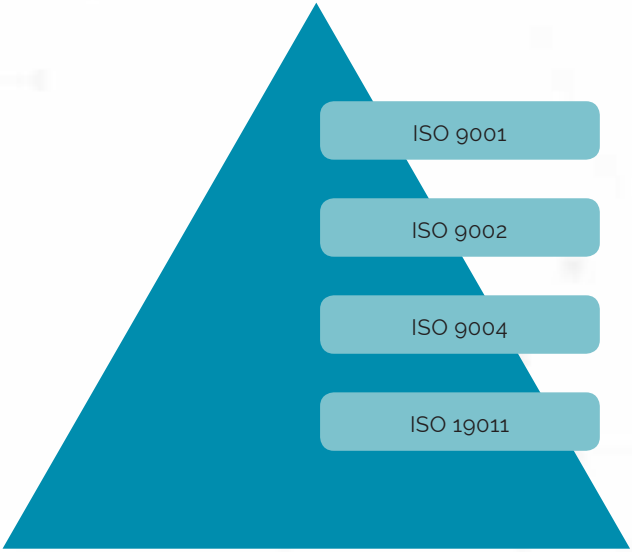
- **Confiabilidade** – A confiabilidade diz respeito à atender o que é proposto pelo produto, ou seja, existem promessas de que o produto irá atender determinadas necessidades do cliente, e a confiabilidade garante que esse produto, de fato irá atender as necessidades.
- **Durabilidade** - A durabilidade deve ser no mínimo estipulada pela empresa, entretanto quanto maior a durabilidade de um produto mais satisfeito o cliente ficará.
- **Assistência técnica** – A assistência técnica deve ter um padrão de qualidade alto, pois engloba diversas situações da empresa, seja acerca da manutenção, instalações, modo de uso ou conserto

dos produtos que são vendidos, então, a assistência técnica pode ser uma grande aliada ou vilã no que diz respeito à validação de qualidade de uma empresa no mercado.

Certificação serve para afirmar que uma organização está em conformidade com algumas normas e regulamentos. Com ela é possível que a organização seja legitimada perante a sociedade, órgãos regulamentadores, clientes e acionistas.

Na indústria existem certificações específicas para o controle de qualidade, quais sejam:

Figura 10 - Organograma das regulamentações de certificações do controle de qualidade em indústrias



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

A primeira legislação existente é a ISO 9000, ela determina normas e requisitos que focam nos processos de gestão de qualidade e garantia da qualidade, dessa forma podemos dizer que a ISO 9000, é focada nos processos que ocorrem dentro das indústrias, e não nos produtos.

A partir da ISO 9000, foram criadas as:

- **ISO 9001** – Dispõe de normas e regulamentos que tratam sobre a qualidade dos projetos, do desenvolvimento, da aplicação e do monitoramento.
- **ISO 9004** – Estabelece algumas regras de gestão de qualidade por meio de processos sustentáveis.
- **ISO 19011** – Estão relacionadas ao monitoramento da certificação, por meio de procedimentos de auditoria.

Que na verdade, são um desmembramento e divisão da ISO 9000.

Porque se Certificar

Aumentar Satisfação do Cliente

Atender as necessidades e satisfação do cliente sempre serão o foco das organizações, sendo empresas industriais ou não. Mas, por quê?

O objetivo principal, de fato, de qualquer empresa é:

- Crescimento.
- Resultados econômicos positivos.
- Reconhecimento no mercado.

Esses três objetivos só podem ser alcançados através dos clientes, então por isso o foco da organização deve estar sempre voltado para atender as necessidades e satisfazer eles.

Em empresas do ramo industrial, não é comum conhecer o processo industrial interno, então os clientes só conhecem os produtos finalizados, e só é possível visualizar alguns atributos da qualidade, como "a qualidade intrínseca".

A segurança interna dos colaboradores, por exemplo, não é possível ser visualizada no produto final de forma fácil.

REFLITA:

Mas será que essas características influenciam na percepção do consumidor final acerca da empresa ou produto?

A resposta é sim, alguns clientes se importam de forma significativa em como os produtos são fabricados, e uma forma de saber se a fabricação desses produtos segue as normas de controle de qualidade, é através das certificações.

Além disso, a ISO 9000, determina regras envolvem:

- Atendimento ao cliente.
- Entregas.
- Qualidade do produto.

O cumprimento dessas regras, acarretam:

- Melhor atendimento ao cliente.
- Menor tempo de entrega.
- Diminuição de desperdícios.
- Maior durabilidade do produto.

Que em conjunto levam a satisfação do cliente.

Novas Oportunidades

Considerando que a indústria normalmente não vende diretamente para uma pessoa comum, e sim para outras empresas, e esses são os seus clientes, a certificação pode abrir novas oportunidades de negócios.

Existem empresas que só compram de fornecedores certificados ou que atendam algumas exigências quanto a qualidade dos seus produtos, bem como, quanto a qualidade da fabricação de seus produtos.

Dessa forma, se a indústria não tem a certificação é possível que ela deixe de vender para certos clientes.

Existe a possibilidade também, de que uma empresa precise que ela comprove algum atributo da qualidade, mesmo sem exigir certificação e a indústria não consegue validar esse atributo dentro da sua empresa por não ter um documento válido comprobatório.

Na primeira situação, a indústria só conseguirá vender para essas empresas com certificação, então se tem a ISO 9000, o leque de oportunidades é bem maior.

Na segunda situação, mesmo que a empresa não peça uma certificação de forma obrigatória, ela pede que a indústria comprove alguns atributos da qualidade por meio de um documento válido, então, a certificação da empresa seria considerada uma forma válida de comprovação da qualidade de seus produtos, sem margem para interpretações ou questionamentos acerca do documento.

Motivar Colaboradores

Quando pessoas trabalham em empresas que buscam certificações, nesse caso, a ISO 9000, percebe-se que essa é uma empresa compromissada com seus clientes, produtos e colaboradores, e então o funcionário pode verificar ali uma oportunidade de crescimento.

Dessa forma, a adesão a certificação também pode ser considerada uma forma de motivar os funcionários, o que é muito importante para a qualidade da organização como todo

Como Obter a Certificação

O primeiro passo para obter a certificação, é baixar a norma no site da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e seguir um passo a passo para facilitar a obtenção, quais sejam:

1. Ler atentamente a norma.
2. Conhecer a fundo os processos da sua indústria.
3. Adequar os processos e tarefas com as normas.
4. Elaborar um plano de ação para mudança na organização.

5. Capacitar os colaboradores para essas mudanças.
6. E por fim, começar a aplicação dessas mudanças.

IMPORTANTE:

Uma forma de facilitar a adequação e mudança para certificação da ISO 9000, é a contratação de um especialista no assunto, mesmo que de forma temporária.

Assim é possível o concluir, que um dos passos mais importantes para obter a certificação é através da preparação da empresa, que se refere a adequação da empresa às especificações da norma.

Para essa preparação, a empresa deve tomar como base os requisitos da ISO 9000 e diretrizes das ISOs 9001, 9004 e 19011.

Para saber se a empresa está se adequando com essas especificações e diretrizes é possível realizar auditorias internas, que normalmente também são um requisito da ISO.

Após as auditorias internas é que o escopo da certificação pode ser concluído, pois são corrigidas as falhas elaboradas no escopo inicial.

E por fim, ocorre a auditoria de certificação, que é realizada por um profissional externo e sem vínculo com a empresa que vai avaliar se está em conformidade com as normas supracitadas, a partir dessa avaliação o profissional decide se a empresa está apta ou não para receber a certificação.

Quando a empresa consegue a certificação, é necessário que se faça um agendamento de uma auditoria follow up, ou seja, uma auditoria de acompanhamento para verificar se a organização segue mantendo os requisitos.

Implantação

A implantação de ISO, deve acontecer por meio de organizações regulamentadoras aptas, no Brasil as organizações que estão aptas a fazer essas certificações são:

a. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

b. Fundação Vanzolini.

c. SGQ Andrade.

A implantação deve ser aplicada aos processos de forma individual, avaliando possíveis correções e otimizando esses processos.

Requisitos

Conforme foi citado ao longo desse capítulo, para que uma empresa consiga o selo ISO de qualidade, a indústria deve atender alguns requisitos e exigências. Esse selo, serve para provar que, realmente, a empresa apresenta as condições que ela afirma ter.

Nesse contexto, os requisitos são:

- **Liderança** – Uma boa liderança tem o intuito de atender os objetivos da organização, e busca envolver os funcionários nesse comprometimento com a empresa, uma boa liderança pensa na qualidade de vida dos colaboradores, em agregar valor à vida dos clientes e trazer resultados positivos para organização. Assim uma boa liderança faz a integração entre colaboradores, clientes, produtos e organização. A importância da liderança é destacada por esses fatos citados, e por isso, é um requisito disposto para adquirir o selo ISO.

- **Foco no cliente** – A certificação determina que a empresa deve oferecer produtos para satisfazer a necessidade do cliente, então na elaboração do escopo para obtenção da certificação, deve estar bem detalhado qual o seu público-alvo e explícito como o produto vendido pela empresa pode agregar valor à vida do

cliente, e então comprovar que o produto oferecido é capaz de atender as necessidades e satisfação dos clientes.

- **Abordagem por processos** – Conforme citado, uma das formas de obter a certificação ISO é através da análise de processos, além disso, a abordagem por processos é requisito obrigatório para obtenção do certificado. É sabido que os processos influenciam diretamente na qualidade do produto e que os processos são interligados numa organização, dessa forma, a abordagem por processos de forma individual torna-se necessária para garantir a qualidade do produto que está sendo oferecido pela empresa aos seus clientes.

- **Melhoria contínua** – A melhoria contínua é uma forma de garantir que a empresa vá se atualizando e buscando sempre o melhor, para atender as necessidades dos clientes, a melhoria contínua pode ser avaliada através da auditoria follow up.

- **Engajamento das pessoas** – Foi repetido diversas vezes durante esse capítulo que o engajamento dos colaboradores é o que sustenta os pilares da qualidade, bem como, auxiliam a satisfação dos clientes e garantem a sobrevivência da organização. Assim, o envolvimento dos colaboradores no processo é requisito fundamental para obtenção da certificação ISO. Além disso, é sabido que o foco deve ser o cliente, então para saber como atender as necessidades do cliente e agregar valor ao produto com base na demanda do público-alvo, é importante o envolvimento do cliente nesse processo também, através da aplicação de questionários, realização de entrevistas, entre outras formas de buscar entender qual é a sua necessidade e como podem melhorar a sua empresa.

- **Dados históricos** – A empresa deve manter um sistema de dados para prover informações para a tomada de decisão, ou seja, as tomadas de decisões acerca de diversas situações dentro uma empresa (por exemplo, correção de falhas), deve ser embasada por fatos.

- **Análise de fornecedores** – Um critério fundamental para obtenção da ISO, é acerca da obtenção da matéria prima e dos insumos, alguns questionamentos devem ser feitos nesse caso, tais como: "de onde vem esses insumos?", "os fornecedores são certificados?", "os insumos causam perigo a saúde?", "os fornecedores e insumos permitidos por lei?" "qual a qualidade dos insumos?". Ao responder questionamentos como esses, é possível identificar a procedência dos insumos que serão utilizados em seus produtos, influenciando de forma direta na qualidade desses, além de identificar se os fornecedores estão em conformidade também com normas regulamentadoras.

Benefícios da ISO 9000

A implantação da ISO 9000, dispõe de diversos benefícios e para diferentes beneficiados, quais sejam:

I. Para os clientes.

II. Para a empresa.

Com relação a empresa, os benefícios ainda são divididos em:

I. Tangíveis.

II. Intangíveis.

Assim, podem ser elencados os seguintes benefícios para os clientes, de acordo com a empresa certificadora SGQ Andrade (2021):

1. Os produtos ou serviços adquiridos, dispõe de maior confiança.
2. Existe um melhor atendimento de serviços ao cliente em caso de reclamações.
3. Redução dos custos de inspeção e recebimento, tendo em vista que, o cliente pode ser desobrigado a inspecionar produtos adquiridos de fornecedores certificados, considerado que essa verificação já aconteceu.
4. Consequentemente, existe satisfação efetiva em relação aos produtos ou serviços que são certificados.

Ainda segundo a SGQ Andrade, os benefícios de implantação da ISO 9000, palpáveis para a empresa, são:

1. Clientes satisfeitos com produtos ou serviços adquiridos.
2. Redução de desperdícios e retrabalho, consequentemente redução dos custos.
3. Implementação de cultura da qualidade.
4. Busca por melhoria contínua.
5. Maior facilidade de exportação, já que o cumprimento das características da certificação atende as exigências internacionais.
6. Para empresas certificadas, existem fornecedores preferenciais.
7. Maior participação no mercado e maior vantagem competitiva.
8. Por fim, a empresa obtém o melhor resultado e consequentemente um maior lucro.

Com relação aos benefícios intangíveis para a empresa, a partir da certificação ISO 9000, a SGQ Andrade, determina que são:

1. Uniformização dos conceitos de qualidade e sistemas da qualidade, eximindo confusões relacionadas a essa terminologia.
2. Auditoria facilitada e maior confiabilidade para clientes.
3. Padronização dos procedimentos e processos, permitindo a implementação do gerenciamento da rotina, indispensável na gestão da empresa.
4. Padronização das atividades dentro dos processos, e integração de pessoas e departamentos, pois atua sobre os principais processos da empresa.
5. Serve como sistema de base para melhores conhecimentos e deve ser considerado que o conhecimento será fundamental para a competitividade dentro das organizações.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Certificação serve para afirmar que uma organização está em conformidade com algumas normas e regulamentos. Com a certificação é possível que a organização seja legitimada perante sociedade, órgãos regulamentadores, clientes e acionistas. Na indústria existem certificações específicas para o controle de qualidade, quais sejam: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011. O objetivo principal, de fato, de qualquer empresa é: crescimento; resultados econômicos positivos; reconhecimento no mercado. Esses três objetivos só podem ser alcançados através dos clientes, por isso o foco da organização deve estar sempre voltado para atender as necessidades e satisfazer os clientes. Você aprendeu também que através das certificações pode conseguir novas oportunidades de negócios. Ainda é possível definir diversos benefícios para implantação desses sistemas, seja para o cliente ou para a empresa de forma tangível ou intangível.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, H. S.; TOLEDO, J. C. 1991. Qualidade Total do Produto. **Produção**, Rio de Janeiro, v.2, n.1, out.1991, p.21-37. Disponível em: https://www.scielo.br/j/prod/a/LrdPsf8pBsBn7qjqKLGS6FH/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 11 dez 2021

CUSTODIO, M. F. **Gestão da Qualidade e Produtividade.** São Paulo: Editora Pearson, 2015.

OLIVEIRA, C. R. de. **Manual prático de LER.** Belo Horizonte: Livraria e Editora Health, 1998.

ROTH, C. W. **Qualidade e Produtividade.** Ministério da Educação. 3. ed. Santa Maria: Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, 2011.

SLACK, N.; CHAMBERS, S; JOHNSTON, R. **Administração da produção.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SILEME, R.; STADLER, H. **Controle da qualidade: as ferramentas essenciais.** Curitiba: Editora InterSaberes, 2012.